PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Disciplina: Algoritmos e Estruturas de Dados
Obs: Cópias serão desconsideradas, ou seja, a nota será igual a 0 (zero).

- **A lista deve ser entregue no sistema Verde: http://verde.icei.pucminas.br/**
- **Instruções de como usar o verde: https://youtu.be/-iRwi5Ov4W4**
- **Não coloque o comando Console.ReadLine() no final do Main.**

- **Obs: Em todos os programas, deve-se imprimir seguindo o formato descrito nos exemplos**

Prática 6 – Coleções

Lista (Classe List)

1) Considere que um corredor profissional precisa de um programa para gerenciar os tempos (em horas - double) das maratonas que ele participou. O programa deve disponibilizar as seguintes opções:

Opção 1) Inserir um tempo no início da lista.
Opção 2) Inserir um tempo no final da lista.
Opção 3) Inserir um tempo numa posição específica da lista. O usuário deve informar o tempo e depois a posição.
Opção 4) Remover o primeiro tempo da lista. O programa deve imprimir o tempo removido.
Opção 5) Remover o último tempo da lista. O programa deve imprimir o tempo removido.
Opção 6) Remover um tempo de uma posição específica na lista. O usuário deve informar a posição do tempo a ser removido. O programa deve imprimir o tempo removido.
Opção 7) Remover um tempo específico da lista (remover a primeira ocorrência do tempo informado). O usuário deve informar o tempo a ser removido.
Opção 8) Pesquisar quantas vezes um determinado tempo consta na lista. O usuário deve informar o tempo a ser pesquisado.
Opção 9) Mostrar todos os tempos da lista.
Opção 10) Ordenar a lista, em ordem crescente, e mostrar todos os tempos.
Opção 11) Ordenar a lista, em ordem decrescente, e mostrar todos os tempos.
Opção 12) Encerrar o programa

O programa deverá ler a opção informada pelo usuário e executar a operação selecionada. Em seguida o programa deverá ler e executar a operação selecionada. Esse processo deverá ser repetido até que o usuário digite a opção de encerrar o programa.

Exemplo de funcionamento do programa:

```
Op:
1
3
Op:
2
2
Op:
3
2,5
0
Op:
2
4
Op:
2
3,5
```

Op:
9
2,5
3
2
4
3,5
Op:
10
2
2,5
3
3,5
4
Op:
2
1
Op:
11
4
3,5
3
2,5
2
1
Op:
4
4
Op:
5
1
Op:
6
1
3
Op:
7
2
Op:
2
3
Op:
2
3
Op:
9
3,5
2,5
3
3
Op:
8
4
0
Op:
8
3
2
Op:
12

Pilha

2) Escreva um programa que leia uma sequência (string) de parênteses e colchetes e verifique se essa sequência está bem-formada, ou seja, se os parênteses e colchetes são fechados na ordem inversa àquela em que foram abertos. Utilize uma pilha para auxiliar nessa verificação.

Exemplos:

- (( ) [( )]) correta
- ([ )] errada
- ( )] errada
- ( ) [errada

Dica: os símbolos de abertura (parênteses "(" e colchetes "[") devem ser empilhados. Ao encontrar um símbolo de fechamento (")" ou "]"), deve-se desempilhar o elemento do topo da pilha e verificar se ele corresponde corretamente ao tipo de fechamento encontrado

Exemplo de funcionamento do programa:

```
(()[()])
correta
```

```
([)]
errada
```

Fila

3) Escreva um programa que simule o controle de uma pista de decolagem de aviões em um aeroporto. Neste programa, o usuário deve ser capaz de realizar as seguintes tarefas:

Explicação das opções

Opçao 1) Listar a quantidade de aviões que estão aguardando na fila de decolagem

Opçao 2) Autorizar a decolagem do primeiro avião da fila de decolagem (isto é, retirar da fila de decolagem). O programa deve imprimir o identificar do avião que decolou

Opçao 3) Adicionar um avião na fila de decolagem

Opçao 4) Listar todos os aviões que estão na fila de decolagem

Opçao 5) Exibir o primeiro avião que está na fila de decolagem

Opçao 6) Encerrar o programa

Obs: A fila deve armazenar o identificador de cada avião (string).

Exemplo de funcionamento do programa:

```
Op:
1
0
Op:
3
F102
Op:
3
F103
Op:
3
F101
Op:
4
F102
F103
F101
```

```
Op:
1
3
Op:
2
F102
Op:
4
F103
F101
Op:
5
F103
Op:
6
```

Dicionário

4) Faça um programa que leia uma frase e informe o número de ocorrências de cada palavra da frase. Use um dicionário para fazer essa contagem. Para simplificar considere que a frase não terá sinais de pontuação. Apenas faça o tratamento para letras minúsculas e maiúsculas. (Dica: o campo chave deve ser a palavra, e o campo valor deve ser o número de ocorrências da palavra).

Exemplo de funcionamento do programa:

```
Laranja Banana uva banana uva banana
laranja 1
banana 3
uva 2
```

Lista (Classe LinkedList)

5) Crie um programa que permita que um usuário gerencie sua lista de músicas (string). Neste programa, o usuário deve ser capaz de realizar as seguintes tarefas:

Explicação das opções:
Opção 1) Inserir uma música no final da lista
Opção 2) Inserir uma música no início da lista
Opção 3) Inserir uma música depois de outra. o usuário deve informar o nome de duas músicas: i) a música que será inserida, ii) a música que já consta na lista (primeira ocorrência).
Opção 4) Remover a música do início da lista
Opção 5) Remover a música do final da lista
Opção 6) Remover uma música específica (Remover a primeira ocorrência da música)
Opção 7) Listar todas as músicas da lista
Opção 8) Pesquisar se uma música consta na lista
Opção 9) Encerrar o programa

O programa deverá ler a opção informada pelo usuário e executar a operação selecionada. Em seguida o programa deverá ler novamente e executar a operação selecionada. Esse processo deverá ser repetido até que o usuário digite a opção para encerrar o programa.

Exemplo de funcionamento do programa:

```
Op:
1
Tempo perdido
Op:
2
A cruz e a espada
Op:
```

7
A cruz e a espada
Tempo perdido
Op:
1
Pais e filhos
Op:
3
Vento no litoral
Pais e filhos
Op:
7
A cruz e a espada
Tempo perdido
Pais e filhos
Vento no litoral
Op:
4
Op:
7
Tempo perdido
Pais e filhos
Vento no litoral
Op:
5
Op:
7
Tempo perdido
Pais e filhos
Op:
6
Pais e filhos
Op:
7
Tempo perdido
Op:
8
Tempo perdido
sim
Op:
8
Pais e filhos
não
Op:
9